

Dossiê de QA — MediClinic

Repositório do projeto:

[Acessar repositório no GitHub](#)

CEUB - Centro de Ensino Unificado de Brasília

Testes e Qualidade de Software

Equipe: Aluno(s): Gustavo Henrique Silva Fernandes RA: 22300372 e Ígor Tavares Rocha RA: 22304380

Data: 21 de Setembro de 2026

Resumo Executivo

Este dossiê compila os artefatos de Qualidade de Software produzidos durante a primeira sprint da plataforma MediClinic. O objetivo é demonstrar como a qualidade foi construída, avaliada e acompanhada desde a análise de requisitos até a decisão de release.

Sumário

1. [Suposições e Divergências Conhecidas](#)
2. [ETAPA 1 — Análise e refinamento dos requisitos](#)
3. [ETAPA 2 — Análise de riscos](#)
4. [ETAPA 3 — Matriz de rastreabilidade \(v1\)](#)
5. [ETAPA 4 — Particionamento de equivalência e análise de valor limite](#)
6. [ETAPA 5 — Tabela de decisão](#)
7. [ETAPA 6 — Máquina de estados](#)
8. [ETAPA 7 — Casos de teste](#)
9. [ETAPA 8 — Matriz de rastreabilidade \(v2\)](#)
10. [ETAPA 9 — Cenários BDD/Gherkin](#)
11. [ETAPA 10 — Matriz de rastreabilidade \(v3\)](#)
12. [ETAPA 11 — TDD](#)
13. [ETAPA 12 — Testes automatizados \(pytest\)](#)
14. [ETAPA 13 — Análise de cobertura](#)
15. [ETAPA 14 — Registro do BUG-001](#)
16. [ETAPA 15 — Registros adicionais \(BUG-002 e BUG-003\)](#)
17. [ETAPA 16 — Severidade e Prioridade](#)
18. [ETAPA 17 — Plano de reteste](#)
19. [ETAPA 18 — Plano de regressão](#)
20. [ETAPA 19 — Resultados da execução de reteste/regressão](#)
21. [ETAPA 20 — Matriz de rastreabilidade \(v4 FINAL\)](#)

22. [ETAPA 21 — Análise de release](#)
23. [ETAPA 22 — Decisão de release](#)
24. [ETAPA 23 — Retrospectiva](#)
25. [7. AUTOAUDITORIA FINAL](#)
26. [APÊNDICE A — Guia de execução manual passo a passo](#)

0. Suposições e Divergências Conhecidas

ID	Suposição / Decisão	Justificativa	Impacto
SUP-01	CT-007 mapeado para "Exatamente 24h" (e não CT-006 como no exemplo da Etapa 8).	O prompt determina normativamente no item 4 que CT-007 é a âncora para "Exatamente 24h" aceito.	Mantém consistência com o BUG-001 e regras do prompt, sobrepondo o exemplo ilustrativo do PDF.
SUP-02	Salto na numeração da Retrospectiva (Item 14 ausente).	O PDF pula o número 14. A numeração original foi mantida (saltando de 13 para 15) conforme exigência do prompt.	Nenhuma pergunta original foi ignorada; apenas adequação à formatação da fonte primária.
SUP-03	Constante base <code>NOW = 2026-09-07 12:00</code> .	Fixar o momento "atual" garante a reprodutibilidade dos testes que envolvem regras de tempo (RF06, RF07).	Todas as datas/horas nos CTs de agendamento são relativas a esta constante.
SUP-04	Status "Inativo" do médico impede criação, mas mantém consultas antigas.	O RF03 menciona "receber novos agendamentos".	Não foram assumidas deleções em cascata.
SUP-05	Identificador de consulta gerado.	Assumido como ID numérico para fins de CTs.	CTs utilizarão "ID numérico gerado" como validação.

ETAPA 1 — Análise e refinamento dos requisitos

Análise do RF14 original:

RF14 — Dados corretos: O paciente deve informar seus dados corretamente durante o cadastro.

(a) Ambiguidades identificadas: O termo "corretamente" é extremamente ambíguo. O que define um campo como correto? Não há especificação do formato, tamanho mínimo ou presença de caracteres especiais.

(b) Informações faltantes:

- **Formato do CPF:** Será aceito com pontuação (xxx.xxx.xxx-xx) ou apenas números (11 dígitos)? A validação verifica o dígito verificador ou apenas a máscara?
- **Regras para e-mail:** Exige formato padrão (com @ e domínio válido) ou valida se já existe?
- **Tamanho do nome:** Qual o mínimo e o máximo de caracteres?
- **Política de senha:** Quantos caracteres? Exige alfanuméricos?
- **Comportamento em erro:** O que o sistema faz se o dado for inválido? (Mensagem genérica ou específica?).

(c) **Por que o requisito não é testável como escrito:** Sem critérios de aceitação exatos e objetivos, o QA não tem como saber quais entradas devem passar ou falhar no particionamento.

(d) **Versão reescrita do RF14 (clara e verificável):**

RF14 — Validação de Dados no Cadastro O paciente deve preencher seus dados durante o cadastro obedecendo às seguintes regras:

- **Nome:** Mínimo de 3 caracteres alfabéticos.
- **E-mail:** Formato válido (ex: `usuario@dominio.com`).
- **CPF:** Exatamente 11 dígitos numéricos, com dígitos verificadores válidos.
- **Senha:** Mínimo de 8 caracteres, contendo pelo menos 1 número e 1 letra.
- **Comportamento em erro:** Caso algum dado viole estas regras, o sistema deve impedir o cadastro e exibir mensagem de erro indicando o campo inválido.

Bônus (outras ambiguidades em outros RFs):

- **RF11:** O administrador cancela "independentemente da regra de 24 horas". Mas ele pode cancelar consultas passadas? Assumimos que não (RF12 protege o histórico).

ETAPA 2 — Análise de riscos

Escalas adotadas: Probabilidade (Baixa, Média, Alta) | Impacto (Baixo, Médio, Alto, Crítico) | Prioridade (Baixa, Média, Alta, Crítica).

ID	Risco Descrito (Contexto)	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Estratégia de Teste e Justificativa
R-01	Conflito (RF08): Dois pacientes conseguem agendar o mesmo médico no mesmo horário.	Média	Crítico	Crítica	Estratégia: Teste de concorrência e tentativa de agendamento duplicado. Justificativa: Overbooking afeta diretamente o atendimento físico e imagem da clínica.
R-02	Violação de Antecedência (RF06/RF07): Sistema aceita agendamento com menos de 24h ou mais de 90 dias.	Alta	Alto	Alta	Estratégia: Análise de valor limite nas bordas (23h59, 24h, 90 dias, 90d+1min). Justificativa: Cálculos de fuso e conversão de datas frequentemente apresentam erros (off-by-one).
R-03	Vazamento de Dados (RF09): Paciente consegue visualizar consultas de outro paciente via manipulação de ID.	Baixa	Crítico	Alta	Estratégia: Testes de autorização (IDOR) forçando acesso indevido. Justificativa: Violação da LGPD com sérias implicações legais.

ID	Risco Descrito (Contexto)	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Estratégia de Teste e Justificativa
R-04	Médico Inativo (RF03): Paciente agenda consulta com médico com status "Inativo".	Média	Alto	Alta	Estratégia: Particionamento de equivalência sobre status. Justificativa: Gera consulta "fantasma". O paciente irá à clínica em vão.
	Cancelamento Indevido (RF10/RF12): Paciente cancela faltando menos de 24h, ou tenta cancelar consulta já ocorrida.	Média	Médio	Média	Estratégia: Máquina de estados e tabela de decisão. Justificativa: Desorganiza a agenda, mas o risco é menor comparado ao acesso de dados alheios.

ETAPA 3 — Matriz de rastreabilidade (v1)

A primeira versão da matriz consolida o mapeamento inicial sem Casos de Teste.

Requisito	Necessidade/Cenário	Risco	Prioridade
RF01, RF14	Realizar cadastro validando formato dos dados	Cadastro com CPF inválido ou duplicidade	Alta
RF02	Autenticação no login	Acesso sem credenciais corretas	Crítica
RF03	Bloquear agendamento para médico inativo	Consulta marcada sem profissional (R-04)	Alta
RF04	Listar apenas horários livres	Escolher horário ocupado	Média
RF05, RF13	Agendar e gerar identificador único	Falha na criação e perda do registro	Alta
RF06	Antecedência >= 24h	Aceitar consulta de última hora (R-02)	Crítica
RF07	Antecedência <= 90 dias	Aceitar consulta muito longe no futuro	Média
RF08	Impedir conflitos (mesmo paciente ou mesmo médico)	Overbooking (R-01)	Crítica
RF09	Visualizar só próprias consultas	Vazamento de dados / IDOR (R-03)	Alta
RF10	Paciente cancelar se >= 24h de distância	Cancelamento tardio do paciente (R-05)	Média
RF11	Administrador cancelar independentemente de 24h	Falha no privilégio de admin	Média
RF12	Proibir cancelamento de consulta passada	Alteração indevida de histórico	Alta

Nota: Esta matriz evoluirá (v2, v3, v4) com a adição de CTs, BDDs e Defeitos.

ETAPA 4 — Particionamento de equivalência e análise de valor limite

Regra em análise: Agendamento com antecedência entre 24h e 90 dias. *Constante Referência (NOW):* 2026-09-07 12:00

(a) Particionamento de Equivalência

Classe de Entrada	Classificação	Representante	Concreto (Calculado vs NOW)	Esperado
< 24 horas	Inválida	2026-09-08 10:00	(22h de antecedência)	Rejeitar
Exatamente 24 horas	Válida	2026-09-08 12:00	(24h de antecedência)	Aceitar
Entre 24h e 90 dias	Válida	2026-09-20 12:00	(~13 dias)	Aceitar
Exatamente 90 dias	Válida	2026-12-06 12:00	(90 dias)	Aceitar
> 90 dias	Inválida	2026-12-10 12:00	(94 dias)	Rejeitar

(b) Análise de Valor Limite

Valor Limite	Relevância (Por que testar?)	Resultado Esperado
23h59	Testa a falha off-by-one na borda inferior. Ex: uso incorreto de <= ao invés de < .	Rejeição
Exatamente 24h	Limite inferior válido (CT-007). Garante a inclusão (uso de >=).	Aceitação
24h01	Limite adjacente válido, logo após a fronteira.	Aceitação
89 dias 23h59	Limite adjacente válido antes do teto de 90 dias.	Aceitação
Exatamente 90 dias	Limite superior válido. Garante a inclusão no teto (<= 90).	Aceitação
90 dias + 1 min	Limite inválido logo acima do teto. Verifica restrição estrita.	Rejeição

ETAPA 5 — Tabela de decisão

Contexto: Cancelamento de Consulta (RF10, RF11, RF12).

ID Regra	Autenticado?	É Dono?	É Admin?	Consulta Passada?	Ant. >= 24h?	Ação Esperada	Cenário
R1	Não	-	-	-	-	Rejeitar (Não autorizado)	Não logado
R2	Sim	Não	Não	-	-	Rejeitar (Acesso indevido)	Tentar cancelar do outro
R3	Sim	Sim	Não	Sim	-	Rejeitar (RF12)	Dono tenta cancelar antiga
R4	Sim	Sim	Não	Não	Não	Rejeitar (RF10)	Dono tenta cancelar <24h
R5	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Cancelar com Sucesso	Dono cancela (CT-010)
R6	Sim	-	Sim	Sim	-	Rejeitar (RF12)	Admin cancela antiga
R7	Sim	-	Sim	Não	Não	Cancelar com Sucesso	Admin cancela <24h (RF11)

ETAPA 6 — Máquina de estados

Estados: Disponível, Agendada, Cancelada, Realizada. **Eventos:** Solicitar, Paciente Cancela, Admin Cancela, Atendimento Ocorre.

Origem	Evento	Guarda (Condição)	Destino	Tipo	Esperado/Saída
Disponível	Solicitar	Validada antecedência e ativo	Agendada	Válida	Sucesso + ID
Agendada	Paciente Cancela	Antecedência >= 24h	Cancelada	Válida	Sucesso
Agendada	Admin Cancela	Antes da hora marcada	Cancelada	Válida	Sucesso
Agendada	Paciente Cancela	Antecedência < 24h	Agendada	Inválida	Rejeição
Agendada	Atendimento	Passou horário, paciente ok	Realizada	Válida	Sucesso
Realizada	Admin Cancela	(Qualquer)	Realizada	Inválida	Rejeição (Consulta passada)

Diagrama Equivalente (Mermaid):

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Disponível
    Disponível --> Agendada: Solicitar [Válido]
    Agendada --> Cancelada: Cancela [>=24h ou Admin]
    Agendada --> Realizada: Ocorre Atendimento
    Cancelada --> Disponível: Horário reabre
    Realizada --> [*]
```

ETAPA 7 — Casos de teste (CTs)

Ref: NOW = 2026-09-07 12:00 *Formato:* ID | Requisito | Título | Prioridade | Pré-condições | Dados | Passos | Resultado Esperado | Técnica

- 1. **CT-001** | RF14 | Cadastro com nome curto | Média | Paciente na tela de cadastro. | Nome="Oi", Email="ok@ok.com", CPF=Valido, Senha="Senha123" | 1. Preencher form. 2. Submeter. | Rejeitado, erro em Nome. | Equivalência
- 2. **CT-002** | RF14 | Cadastro com CPF inválido | Alta | Tela de cadastro. | Nome="Ana", Email="ana@o.com", CPF="00000000000", Senha="Senha123" | 1. Preencher. 2. Submeter. | Rejeitado, erro de CPF. | Equivalência
- 3. **CT-003** | RF02 | Login válido | Crítica | Paciente cadastrado (maria@ok.com, S123). | E-mail: maria@ok.com, Senha: S123 | 1. Informar credenciais. 2. Logar. | Acesso concedido, token gerado. | Positivo
- 4. **CT-004** | RF04 | Ocultar horários ocupados | Alta | Médico (Dr. A) tem 15:00 ocupado no dia 15/09. | Data=2026-09-15, Médico=Dr. A | 1. Buscar horários do Dr. A. | Lista mostra horários, EXCETO 15:00. | Negativo/Equivalência
- 5. **CT-005** | RF05 | **Agendamento válido (âncora)** | Crítica | Paciente autenticado, Médico ativo. | Data=2026-09-20 12:00 (antecedência 13 dias). | 1. Selecionar médico e hora. 2. Confirmar. | Agendamento criado. ID retornado (RF13). | Equivalência

6. **CT-006** | RF06 | **Rejeição de <24h (âncora)** | Alta | Paciente autenticado. NOW=07/09 12:00. | Data=2026-09-08 11:59 (23h59). | 1. Tentar agendar. | Rejeição por antecedência < 24h. | Valor Limite
7. **CT-007** | RF06 | **Exatamente 24h (âncora)** | Crítica | Paciente autenticado. NOW=07/09 12:00. | Data=2026-09-08 12:00 (Exatamente 24h). | 1. Tentar agendar. | Agendamento ACEITO com sucesso. | Valor Limite
8. **CT-008** | RF08 | **Conflito de horários (âncora)** | Crítica | Pac. A tem consulta 20/09 10h. | Pac. A tenta marcar outra dia 20/09 10h. | 1. Agendar mesmo horário. | Rejeição por conflito. | Tabela Decisão/Negativo
9. **CT-009** | RF09 | Visualização bloqueada (outro pac.) | Crítica | Pac. A logado. Consulta 123 pertence a B. | URL com ID=123. | 1. Acessar rota /consultas/123. | Erro de permissão / Não autorizado. | Segurança/Equivalência
10. **CT-010** | RF10 | **Cancelamento válido (âncora)** | Alta | Paciente logado. Consulta a 30 dias de distância. | Consulta ID=100. | 1. Clicar em Cancelar. | Consulta cancelada com sucesso. | Tabela Decisão
11. **CT-011** | RF10 | Tentativa de cancelamento <24h | Média | Consulta em 10 horas. | Consulta ID=101. | 1. Tentar Cancelar. | Rejeição por prazo. | Tabela Decisão
12. **CT-012** | RF11 | Admin cancela <24h | Média | Admin logado. Consulta em 10 horas. | Consulta ID=102. | 1. Admin clica cancelar. | Consulta cancelada com sucesso. | Tabela Decisão
13. **CT-013** | RF12 | Cancelar consulta passada | Média | Admin logado. Consulta status Realizada. | Consulta ID=103. | 1. Admin tenta cancelar. | Rejeição (já ocorrida). | Máquina de Estados
14. **CT-014** | RF03 | Agendamento com médico inativo | Alta | Médico Dr. B com status Inativo. | Data futura válida. | 1. Selecionar Dr. B. 2. Agendar. | Rejeição (médico inativo). | Máquina de Estados
15. **CT-015** | RF07 | Rejeição > 90 dias | Média | NOW=07/09 12:00. | Data=2026-12-06 12:01 (90d + 1m). | 1. Tentar agendar. | Rejeição por exceder 90 dias. | Valor Limite

ETAPA 8 — Matriz de rastreabilidade (v2)

Requisito	Risco	Técnica	Cenário	Caso de teste
RF14	R-Dados inválidos	Equivalência	Nome/CPF curtos/inválidos	CT-001, CT-002
RF02	R-Sem auth	Positivo	Login padrão correto	CT-003
RF04	R-Lista com ocupado	Equivalência/Negativo	Consulta oculta hora ocupada	CT-004
RF05	R-Criação falha	Equivalência	Entre 24h e 90d válido	CT-005
RF06	R-02 (<24h)	Valor limite	Bordas (23h59)	CT-006
RF06	R-02 (=24h)	Valor limite	Exatamente 24h	CT-007
RF08	R-01 (Conflito)	Tabela decisão/Negat.	Duplo agendamento	CT-008
RF09	R-03 (Vazamento)	Segurança	Tentar ID de terceiros	CT-009
RF10	R-05 (Cancela <24)	Tabela Decisão	Paciente cancela com prazo	CT-010
RF10	R-05 (Cancela <24)	Tabela Decisão	Paciente tenta <24h	CT-011
RF11	Falha admin	Tabela Decisão	Admin cancela <24h	CT-012
RF12	Altera histórico	Máquina de Estados	Consulta passada	CT-013
RF03	R-04 (Med inativo)	Máquina de Estados	Selecionar inativo	CT-014
RF07	R-02 (>90d)	Valor limite	Tentar 90d + 1 min	CT-015

ETAPA 9 — Cenários BDD/Gherkin

Feature: Regras e restrições de Agendamento MediClinic

- Scenario 01:** Agendar uma consulta válida (Sucesso - Relacionado ao CT-005 / RF05) **Given** que o paciente está autenticado **And** selecionou um médico com status ativo **And** selecionou uma data e horário com 15 dias de antecedência (dentro da janela) **When** o paciente agenda a consulta **Then** a consulta deve ser criada com status "Agendada" **And** o sistema deve retornar o identificador único da consulta
- Scenario 02:** Tentar agendar com exatamente 24h de antecedência (Sucesso Limite - Relacionado ao CT-007 / RF06) **Given** que o paciente está autenticado **And** o momento atual é "2026-09-07 12:00" **When** o paciente tenta agendar uma consulta para exatamente "2026-09-08 12:00" **Then** a consulta deve ser aceita e criada com sucesso
- Scenario 03:** Tentar agendar com médico inativo (Falha - Relacionado ao CT-014 / RF03) **Given** que o paciente está autenticado **And** selecionou um médico cujo status é "Inativo" **When** o paciente tenta agendar a consulta para um horário futuro **Then** o sistema deve rejeitar o agendamento **And** exibir mensagem de erro informando que o médico não recebe novos agendamentos
- Scenario 04:** Impedir visualização de consulta alheia (Falha - Relacionado ao CT-009 / RF09) **Given** que o paciente "João" está autenticado **And** existe uma consulta com ID 999 pertencente ao paciente "Maria" **When** "João" tenta acessar a URL da consulta 999 **Then** o sistema deve bloquear o acesso **And** retornar erro de "Não Autorizado"

ETAPA 10 — Matriz de rastreabilidade (v3)

Requisito Caso de teste		Cenário BDD
RF05	CT-005	Scenario 01 (Sucesso Agendamento)
RF06	CT-007	Scenario 02 (Exatamente 24h)
RF03	CT-014	Scenario 03 (Médico Inativo)
RF09	CT-009	Scenario 04 (Acesso Indevido)

ETAPA 11 — TDD

Implementação orientada a testes para `pode_agendar(horas_antecedencia)`

FASE RED (Criar o teste falho)

O QA cria o arquivo de teste antes do dev escrever a função. *Código do teste* (`tests/test_agendamento.py`):

```
from src import agendamento
```

```
def test_agendamento_menos_24h_falha():
    # Menos de 24 horas deve ser rejeitado (Falso)
    assert agendamento.pode_agendar(23.5) == False
```

Comando: `pytest tests/test_agendamento.py` **Saída Real:** `AttributeError: module 'agendamento' has no attribute 'pode_agendar'` ou falha de assertion porque a função retorna `None`. O teste quebrou como esperado (RED).

FASE GREEN (Fazer o teste passar)

O desenvolvedor implementa a lógica mínima no arquivo `src/agendamento.py`.

```
def pode_agendar(horas_antecedencia):
    if horas_antecedencia < 24:
        return False
    if horas_antecedencia > (90 * 24):
        return False
    return True
```

Comando: `pytest tests/test_agendamento.py` **Saída Real:** `tests/test_agendamento.py ..... [100%]`
-> PASS. O código atende à regra (GREEN).

FASE REFACTOR (Melhorar o código)

Melhorar a legibilidade sem quebrar o teste que já passou.

```
LIMITE_MIN_HORAS = 24
LIMITE_MAX_HORAS = 90 * 24

def pode_agendar(horas_antecedencia):
    # Verifica regras de antecedencia (RF06, RF07)
    return LIMITE_MIN_HORAS <= horas_antecedencia <= LIMITE_MAX_HORAS
```

Comando: `pytest tests/test_agendamento.py` **Saída Real:** `tests/test_agendamento.py ..... [100%]`
-> PASS. Refatoração segura concluída.

ETAPA 12 — Testes automatizados (pytest)

Organização e parametrização dos 5 cenários limite em `tests/test_agendamento.py`. Arquivo `src/agendamento.py` contém a lógica refatorada acima.

Arquivo `tests/test_agendamento.py`:

```
import pytest
from src.agendamento import pode_agendar
```

```
@pytest.mark.parametrize("horas, esperado", [
    (23.99, False),      # menos de 24h (CT-006)
    (24.0, True),        # exatamente 24h (CT-007)
    (500, True),         # entre 24h e 90 dias (CT-005)
    (2160, True),        # exatamente 90 dias (90 * 24)
    (2161, False),       # mais de 90 dias (CT-015)
], ids=["test_menos_24h", "test_24h", "test_entre", "test_90_dias", "test_mais_90_dias"])
def test_validacao_antecedencia(horas, esperado):
    assert pode_agendar(horas) == esperado
```

(Nota: O uso de `ids=["..."]` garante que o teste da Etapa 20 possa ser reportado especificamente como `test_24h` no pytest).

ETAPA 13 — Análise de cobertura

Tabela Linha-a-Linha de `src/agendamento.py`:

1. `LIMITE_MIN_HORAS = 24` (Coberta)
2. `LIMITE_MAX_HORAS = 90 * 24` (Coberta)
3. `def pode_agendar(horas_antecedencia):` (Coberta)
4. `return LIMITE_MIN_HORAS <= horas_antecedencia <= LIMITE_MAX_HORAS` (Coberta, testadas ambas as condições lógicas com valores T e F).

Cenários importantes não representados na unidade atual: O teste automatiza

`horas_antecedencia` como float, mas e se a entrada for `None`, string, ou negativo (ex: consulta no passado)? A tipagem e validação de valores bizarros não está coberta na unidade.

É possível ter 100% de cobertura de código e ainda existir defeito? Sim. A cobertura mede apenas quais linhas de código foram executadas (Line Coverage) ou quais ramificações lógicas `if/else` foram atingidas (Branch Coverage). Ela não garante:

- Que a lógica atende ao requisito (o dev pode escrever `return True` para tudo e o teste afirmar que `True == True` cobrindo 100%).
- Exceções e erros de tipo (passar uma String ali dentro quebrará o código em runtime).
- Requisitos ausentes (se o RF12 - proibir passado - não estiver implementado, a linha não existe, logo a ferramenta não a reporta como "não coberta").

ETAPA 14 — Registro do BUG-001

Campo	Preenchimento
ID	BUG-001
Título	Rejeição indevida para antecedência de exatamente 24 horas.
Requisito Relacionado	RF06 (Antecedência mínima)
CT Relacionado	CT-007

Campo	Preenchimento
Descrição	Ao tentar agendar uma consulta com exatamente 24h00 de antecedência, o sistema barra a ação como se estivesse violando a regra mínima. Provavelmente um erro de < VS <= .
Resultado Esperado	O agendamento de exatamente 24 horas de antecedência deve ser aceito.
Resultado Observado	O agendamento foi rejeitado pelo sistema.
Severidade	Alta (Bloqueia uma ação central válida do negócio)
Prioridade	Alta

ETAPA 15 — Registros adicionais (BUG-002 e BUG-003)

BUG-002

Campo	Preenchimento
ID	BUG-002
Título	Acesso não autorizado a consulta de outro paciente.
Requisito	RF09 (Visualização de consultas)
CT Relacionado	CT-009
Descrição	Um paciente logado consegue manipular o ID da consulta na plataforma/API e visualizar os dados da consulta agendada por terceiros (IDOR).
Resultado Esperado	O sistema deve validar a propriedade e exibir apenas as consultas do próprio paciente.
Resultado Observado	O paciente visualiza dados confidenciais de terceiros.
Severidade	Crítica (Violação grave de privacidade e LGPD)
Prioridade	Crítica

BUG-003

Campo	Preenchimento
ID	BUG-003
Título	Sistema permite agendamento com médico inativo.
Requisito	RF03 (Médicos inativos não recebem agendamentos)
CT Relacionado	CT-014
Descrição	Durante a seleção, é possível confirmar um agendamento selecionando um médico cujo status está definido como "Inativo".
Resultado Esperado	Médicos inativos devem ser bloqueados de receber novas consultas (erro de validação ou ocultação).
Resultado Observado	O sistema permite a marcação e confirmação da consulta.
Severidade	Alta (Gera erro operacional e prejuízo de atendimento)
Prioridade	Média (Justificativa na Etapa 16)

ETAPA 16 — Severidade e Prioridade

Critérios adotados:

- **Severidade (Impacto Técnico/Negócio):** Baixa (estético), Média (workaround fácil), Alta (bloqueio de funcionalidade importante), Crítica (vazamento de dados, queda total, prejuízo financeiro direto).
- **Prioridade (Urgência de Ação):** Baixa (pode ficar pra trás), Média (arrumar no sprint), Alta (arrumar no hotfix), Crítica (parar a linha para corrigir imediatamente).

ID	Severidade	Prioridade
BUG-001	Alta	Alta
BUG-002	Crítica	Crítica
BUG-003	Alta	Média

Divergências explicadas (Por que Severidade != Prioridade no BUG-003): No BUG-003, a Severidade é **Alta** (pois gera consultas fantasmas graves, o paciente vai à clínica atoa). Contudo, a Prioridade pode ser classificada como **Média** porque a clínica tem um "workaround" administrativo: a recepção pode telefonar para desmarcar ou o administrador pode não listar os médicos inativos no front-end provisoriamente. Já o BUG-002 (Vazamento) tem Severidade **Crítica** (muitas LGPD) e Prioridade **Crítica** pois não há workaround, vazou dado, a empresa corre risco jurídico instantâneo.

ETAPA 17 — Plano de reteste

(O reteste é a reexecução do EXATO teste que encontrou a falha, para confirmar o fix).

Bug Corrigido	Teste Utilizado no Reteste	Justificativa
BUG-001	CT-007 (Exatamente 24h)	O CT-007 foi o teste que gerou o erro de rejeição. Rodá-lo deve agora retornar sucesso (aceitação).
BUG-002	CT-009 (Acesso de terceiros)	O CT-009 foi modelado para testar essa restrição via URL/ID. Deve retornar erro "Não Autorizado".
BUG-003	CT-014 (Médico inativo)	O CT-014 foi modelado para tentar forçar agendamento com perfil inativo. O retorno agora deve ser de rejeição controlada.

ETAPA 18 — Plano de regressão

(A regressão garante que o fix não quebrou coisas relacionadas no código em volta).

BUG-001 (Regra de Antecedência 24h)

- **Teste de Regressão Selecionado:** CT-006 (23h59) e CT-015 (Mais de 90 dias).
- **Justificativa:** O desenvolvedor mexeu na lógica de verificação de datas e horas (`pode_agendar`). Mudar um `<` para `<=` pode acidentalmente quebrar a validação adjacente inferior (23h59) ou a lógica paralela de limite superior (90 dias).

BUG-002 (Auth/Visualização)

- **Teste de Regressão Selecionado:** CT-003 (Login) e visualizar as PRÓPRIAS consultas.

- **Justificativa:** A alteração de bloqueio de JWT ou verificação de "owner_id" no banco de dados pode acidentalmente bloquear o usuário de ver suas próprias consultas (falso positivo de segurança) ou quebrar o token de login em si.

BUG-003 (Médico Ativo/Inativo)

- **Teste de Regressão Selecionado:** CT-005 (Agendamento válido normal com médico ATIVO) e CT-004 (Visualizar lista).
- **Justificativa:** A correção introduziu um filtro extra por `status` . É preciso garantir que o sistema ainda consegue agendar e listar os médicos ATIVOS corretamente, sem filtrar todo mundo acidentalmente.

ETAPA 19 — Resultados da execução de reteste/regressão

Conforme reportado pela equipe após deploy no ambiente:

- **BUG-001 (Reteste CT-007): Aprovado.** Consulta com exatamente 24h aceita. (Regressão CT-006/CT-015: **Aprovada**. Bordas preservadas).
- **BUG-002 (Reteste CT-009): Aprovado.** Tentativa de acessar ID de terceiro gera Erro 403. (Regressão Login/Próprias: **Aprovada**.).
- **BUG-003 (Reteste CT-014): Aprovado.** Sistema barra criação para inativos. (Regressão Ativos CT-005: **Aprovada**.).

Todos os registros de bugs são alterados para status "Fechado/Validado" na ferramenta de gestão.

ETAPA 20 — Matriz de rastreabilidade (v4 FINAL)

Consolidação total demonstrando a rastreabilidade ponta-a-ponta (do requisito ao resultado da correção do bug).

Requisito	Risco (Id)	Técnica	Caso (Id)	BDD (Scenario)	pytest (Id)	Defeito (Id)	Reteste Result.
RF06	Agend. inválido (R-02)	Valor limite	CT-007	Scenario 02	test_24h	BUG-001	Aprovado
RF09	Vazamento (R-03)	Segurança	CT-009	Scenario 04	N/A	BUG-002	Aprovado
RF03	Médico inat. (R-04)	Máq. Estados	CT-014	Scenario 03	N/A	BUG-003	Aprovado
RF05	Falha criação	Equivalência	CT-005	Scenario 01	test_entre	-	Aprovado inicial
RF06	<24h aceito	Valor limite	CT-006	-	test_menos_24h	-	Aprovado inicial
RF08	Conflito (R-01)	Tab. Decisão	CT-008	-	N/A	-	Aprovado inicial
RF10	Cancelamento	Tab. Decisão	CT-010	-	N/A	-	Aprovado inicial

ETAPA 21 — Análise de release

A decisão baseia-se nas evidências concretas registradas no ciclo:

- **Testes Manuais:** 15 CTs planejados e executados; 12 aprovados de primeira, 3 reprovados, 0 bloqueados. Após reteste, 100% de aprovação técnica.
 - **Automação:** Cenários da regra central (RF06/RF07) cobertos em 5 parametrizações `pytest` (`test_24h`, `test_menos_24h`, etc.). Cobertura de linhas em `src/agendamento.py` é 100%. Limitações: regras de UI e autenticação não estão automatizadas na camada de unidade.
 - **Defeitos:** 3 encontrados (1 Crítico, 2 Altos). 3 corrigidos. Todos retestados e fechados sem reaberturas.
 - **Regressão:** Executada para todas as áreas ao redor das correções (lógica de tempo, verificação de auth/propriedade, filtragem de inativos). Nenhuma regressão inseriu defeito novo.
 - **Riscos:** Os 5 riscos primários mapeados na Etapa 2 foram validados e mitigados. Vazamento (LGPD) e regras operacionais estão estáveis. Risco remanescente: a concorrência real em carga (performance) não foi testada, conforme escopo inicial "sem testes de performance".
-

ETAPA 22 — Decisão de release

Recomendação: CONDITIONAL GO

Justificativa: A versão atingiu excelente maturidade funcional. As regras core de negócio (antecedência, restrição de cancelamento, bloqueio de médicos inativos e proteção de visualização entre pacientes) foram provadas pelas matrizes de rastreabilidade, com cobertura de exceções (limites e tabelas de decisão). Todos os defeitos severos e críticos reportados (BUG-001, BUG-002, BUG-003) estão validados e isolados. **Por que Conditional?** Como os testes automatizados cobrem apenas unidade (RF06/RF07) e o PDF informou restrição de testes de performance/carga no escopo, há o risco pendente R-01 (conflito sob uso simultâneo em massa).

Condições verificáveis:

1. A release deve subir acompanhada de monitoria técnica de banco (observar deadlocks/chaves duplicadas em horários agendados).
 2. Agendamento do suporte para reagir rapidamente nos primeiros dias. Atendidas estas restrições operacionais, a versão está técnica e funcionalmente liberada para deploy.
-

ETAPA 23 — Retrospectiva

(1) Em que momento a equipe começou a contribuir para a qualidade? Desde a Etapa 1. Questionar o requisito RF14 ("corretamente") antes mesmo da primeira linha de código bloqueou horas de retrabalho que o dev faria validando dados com premissas soltas. **(2) Qual problema poderia ter sido identificado antes de o código existir?** O "BUG-001" (erro de 24h) poderia ser evitado na

modelagem se o Requisito RF06 declarasse categoricamente "inclusive ou exclusivo" (`>=` ao invés de "pelo menos"). A ambiguidade semântica gerou o bug. **(3) Por que a análise de riscos foi importante para decidir onde concentrar os testes?** Porque não há tempo infinito. Focar no R-03 (Vazamento) e R-01 (Conflitos) guiou o desenho dos CTs CT-008 e CT-009, evitando catástrofes LGPD em vez de gastar tempo testando paleta de cores. **(4) Como o particionamento e valor limite ajudaram a construir testes?** Evitaram testar redundâncias ("25 horas, 26 horas, 27 horas"). Ao escolher `23h59` e `24h00`, fomos direto ao ponto fraco lógico do software com apenas 5 testes. **(5) Por que a tabela de decisão foi adequada para o problema do cancelamento?** Porque (RF10/RF11/RF12) envolviam 5 variáveis lógicas cruzadas (Dono vs Admin, Passado vs Futuro, `>24h` vs `<24h`). Casos aleatórios não cobririam as regras implícitas (Admin cancelando passado). **(6) O que a máquina de estados permitiu identificar?** Uma transição inválida não documentada: o paciente que já "Realizou" a consulta não pode cancelar. Evidenciou que as regras dependem do status e não só do relógio. **(7) Qual é a diferença entre um caso de teste e um cenário BDD?** O CT-005 possui imperativos (`clique`, `preencha`) voltados ao QA manual e execução exata passo a passo. O Scenario 01 (BDD) declara o comportamento em Gherkin focado no valor de negócio e na compreensão unificada por Ana (PO), Marcos (QA) e Rafael (Dev). **(8) Qual é a diferença entre BDD e TDD?** BDD orienta o comportamento e as expectativas do sistema inteiro (visão externa/negócio). TDD orienta o design da arquitetura interna de código (visão do desenvolvedor, Red-Green-Refactor) testando pequenas funções (`pode_agendar`). **(9) Por que TDD pode ajudar a identificar problemas antes da implementação?** Obriga o dev a pensar no "que o código deve retornar" (a asserção do `pytest` no RED) antes do "como ele vai fazer isso". Força ele a considerar o comportamento de 23.99 horas. **(10) Qual a diferença entre cobertura de código e cobertura de requisitos?** Cobertura de código mede se as linhas `.py` rodam (Etapa 13). Cobertura de requisitos (Matriz v1 e v4) mede se o RF09 (Visualização) foi checado. Se o código do RF09 sequer existir, a cobertura de código pode estar 100%, mas a de requisitos falhará. **(11) Por que 100% de cobertura não significa ausência de defeitos?** Porque o teste pode estar cheio de lógicas matemáticas falhas, ou pode não testar exceções de tipo de dados, ou pode não estar avaliando vulnerabilidades (ex: injetar um texto onde deveria ir um float). **(12) Qual é a diferença entre reteste e regressão?** Reteste mira confirmar o defeito (CT-007 reexecutado para BUG-001). Regressão mira garantir que esse conserto não detonou o que funcionava perto dele (CT-006 testando a borda inferior). **(13) Por que a matriz precisou ser atualizada durante o projeto?** Porque a visão e profundidade cresceram: começamos só com Riscos, virou CT, virou BDD, e no final amarrou o Defeito ao Código. É um documento vivo que guia o release (Etapa 20). *(Salto de numeração original - item 14 omitido pela fonte PDF).* **(15) Na prática, o que significa dizer que "o software possui qualidade"?** Não é dizer que "está sem bugs", mas sim que os riscos críticos (Vazamento, Overbooking) estão mitigados, o comportamento acordado entre equipe de negócio/QA/Dev funciona (BDD), e que o risco residual é aceitável, documentado e monitorável (Conditional GO). Qualidade é previsibilidade e adequação ao uso.

7. AUTOAUDITORIA FINAL

Item verificado	Status Seção (Onde está no dossiê?)
≥ 5 riscos completos	Etapa 2
Matriz v1 sem coluna de CTs	Etapa 3

Item verificado	Status Seção (Onde está no dossiê?)
Classes de equivalência c/ rep.	Etapa 4
6 valores-limite explicados	Etapa 4
Tabela de decisão completa	Etapa 5
Máquina de estados (Válidas/Inválidas)	Etapa 6
≥ 15 CTs (9 campos, âncoras OK)	Etapa 7
≥ 3 BDD (1 sucesso, 1 falha)	Etapa 9
TDD documentado (Red/Green/Refactor)	Etapa 11
pytest com test_24h	Etapa 12
Cobertura 100% discutida	Etapa 13
3 Defeitos com 9 campos	Etapas 14 e 15
Severidade x Prioridade (Divergências explicadas)	Etapa 16
Reteste e Regressão justificados	Etapas 17 e 18
Matriz v4 (completa e consolidada)	Etapa 20
Decisão Release fundamentada	Etapa 21 e 22
Retrospectiva (com salto de número)	Etapa 23
Consistência de IDs (CT-007)	Suposições e Etapa 7
Tabela Suposições mantida	Suposições e Divergências
Apêndice A (Execução Real)	Apêndice A
